

MSE (Mean Squared Error)

Ce que ça mesure

Erreur quadratique moyenne

$$\text{MSE} = \text{moyenne} \left((y - \hat{y})^2 \right)$$

Ce qu'on en déduit

- Sensible aux grosses erreurs (elles explosent à cause du carré).
- Très utile pour voir si ton modèle réduit globalement ses erreurs.

À surveiller

- MSE doit décroître au fil des epochs → apprentissage OK.
- MSE très élevé → modèle instable ou features mauvais.
- MSE qui plafonne → capacité limite du modèle (architecture trop simple).

Signaux d'alerte

- MSE train ↓ mais MSE val ↑ → overfitting (sur-apprentissage)
- MSE très bas sur train mais élevé sur test → mauvaise généralisation

MAE (Mean Absolute Error)

Ce que ça mesure

Erreur moyenne absolue

$$\text{MAE} = \text{moyenne} (|y - \hat{y}|)$$

Ce qu'on en déduit

- Moins sensible aux outliers que MSE.
- Interprétation intuitive : erreur moyenne en unités réelles.

À surveiller

- MAE stable ↓ = le modèle progresse régulièrement.
- MAE >> RMSE (racine du MSE) → présence d'outliers.

Signaux d'alerte

- MAE trop élevé même si MSE descend → modèle pas robuste (données bruitées).

R² (coefficient de détermination)

Ce que ça mesure

$$R^2 = 1 - \frac{\text{erreur modle}}{\text{erreur modle trivial}}$$

Ce qu'on en déduit

- Mesure la qualité globale :
 - 1 = parfait
 - 0 = aussi nul qu'une baseline
 - < 0 = pire qu'une baseline

À surveiller

- R² doit augmenter au fil du temps.
- R² très faible (ex. 0.1) → le modèle n'explique presque rien.
- R² très bon sur train (>0.95) et faible sur test (<0.5) → gros overfitting.

Signaux d'alerte

- R² instable → features inadéquates ou dataset trop petit.

loss (fonction de perte sur le train)

Ton loss = souvent MSE (ou RMSE selon le choix).

C'est le signal utilisé pour ajuster les poids.

Ce qu'on en déduit

- loss est le vrai indicateur d'apprentissage pour le modèle.
- Il doit diminuer progressivement.

Signaux d'alerte

- loss tombe trop vite et stagne ensuite → learning rate trop élevé.
- loss descend mais MSE stagne → mismatch entre features et cible.

val_loss (perte sur les données de validation)

Ce qu'on en déduit

- C'est l'indicateur de généralisation.
- Si val_loss ↓ → le modèle généralise bien.
- Si val_loss ↑ → overfitting.

Signaux d'alerte majeurs

- loss ↓ + val_loss ↑ → ton modèle commence à mémoriser
- val_loss très instable → dataset de validation trop petit ou bruité
- val_loss qui ne descend jamais → architecture inadéquate ou features non pertinentes

Comment les lire ensemble

Cas 1 : apprentissage sain

- loss ↓
- val_loss ↓
- MSE ↓
- MAE ↓
- R^2 ↑

→ Le modèle apprend et généralise correctement.

Comment les lire ensemble

Cas 2 : overfitting

- loss ↓
- val_loss ↑
- MSE train ↓ mais MSE test ↑
- R^2 train fort, R^2 test faible

→ Le modèle mémorise les données d'entraînement

Cas 3 : underfitting

- loss ↓ très lentement
- val_loss ↓ très lentement
- MSE reste élevé
- R^2 faible (<0.3)

→ Modèle trop simple, pas assez de features ou trop de bruit.

Comment les lire ensemble

Cas 4 : problème de données

- MAE stable mais MSE explose → outliers
- val_loss très instable → validation trop petite ou mal stratifiée
- R^2 négatif → modèle “pire qu’un modèle trivial”